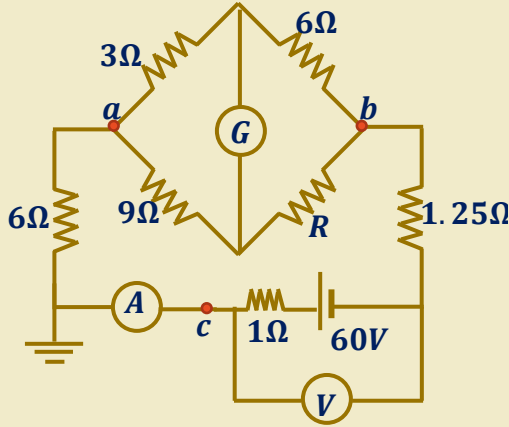




في الشكل المجاور إذا كانت القنطرة متزنة احسب، احسب:

1- المقاومة المكافئة الكلية للدائرة

2- قراءة الفولتميتر (V)

3- جهد النقطة b (V_b)

الحل (1): حساب المقاومة المكافئة الكلية، نحسب أولاً قيمة المقاومة المجهولة (R) حيث القنطرة متزنة

$$\frac{6}{R} = \frac{3}{9} \Rightarrow R = \frac{6 \times 9}{3} = 18\Omega$$

$$\sum R_{eq} = \sum R_{eq \text{ القنطرة}} + 6 + 1.25 + r$$

$$\sum R_{eq \text{ القنطرة}} = \frac{9 \times 27}{9 + 27} = 6.75\Omega$$

$$\sum R_{eq} = 6.75 + 6 + 1.25 + 1 = 15\Omega$$

الحل (2): قراءة الفولتميتر، حيث نحسب أولاً شدة التيار المار في الدائرة.

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R_{eq} + r} = \frac{60}{14 + 1} = 4A$$

تكون قراءة الفولتميتر

$$V = \varepsilon - Ir = 60 - 4 \times 1 = 56V$$

الحل (3): حساب جهد النقطة b ، حيث نحسب فرق الجهد بينها وبين نقطة معلومة الجهد مثل النقطة c المرتبطة بالأرضي

$$V_{bc} = - \sum \Delta V_{bc} = -(-4 \times 1.25 + 60 - 4 \times 1) = -51V$$

$$V_{bc} = V_b - V_c = V_b = -51V$$